

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Trabajo Práctico Integrador

Bases de Datos para Inteligencia Artificial

Docente: Martín Lacheski

Año: 2026

Índice

Presentación general	3
Modalidad de trabajo	3
Casos de uso posibles	3
1. Sistema RAG para consulta de documentación técnica	4
2. Sistema de recomendación para comercio electrónico	4
3. Monitoreo IoT con análisis predictivo	4
4. Asistente multi-tenant para empresas	5
5. Sistema de atención al cliente con IA	5
6. Plataforma de análisis de opiniones y reseñas	5
7. Sistema de gestión documental inteligente	6
8. Sistema de detección de fraude o anomalías	6
9. Plataforma educativa con asistencia inteligente	6
10. Sistema de recomendación de contenidos	7
Alcance esperado	7
Actividades a realizar	8
1. Análisis del caso de uso	8
2. Relevamiento de datos necesarios	8
3. Modelo conceptual	8
4. Modelo lógico o modelo equivalente según tecnología elegida	9
5. Normalización, desnormalización y decisiones de diseño	9
6. Selección tecnológica	10
7. Modelo físico e implementación mínima	10
8. Consultas representativas	11
9. Datos semiestructurados, no estructurados y búsqueda vectorial	12
10. Arquitectura de datos	12
11. Seguridad, permisos y aislamiento	13
12. Escalabilidad y rendimiento	13
Entregables	13
Informe técnico	14
README del proyecto	15
Entrega del trabajo	15
Criterios de evaluación	16
Aclaraciones importantes	16

Presentación general

El Trabajo Práctico Integrador consiste en diseñar una solución de datos para una aplicación basada en Inteligencia Artificial.

Cada grupo deberá seleccionar un caso de uso, analizar el dominio del problema e identificar qué datos serían necesarios para construir una solución de IA que pueda operar de manera robusta, segura y escalable.

El objetivo principal no es entrenar un modelo de IA ni desarrollar una aplicación completa, sino diseñar la capa de datos que permitiría almacenar, consultar, organizar, proteger y escalar la información utilizada por la solución.

El trabajo deberá integrar los contenidos de la materia que resulten pertinentes para el caso elegido. No todos los temas deberán aplicarse obligatoriamente, pero el grupo deberá justificar las decisiones tomadas respecto del modelado, la tecnología seleccionada, la arquitectura, la seguridad y la escalabilidad de la solución.

Modalidad de trabajo

El desarrollo será grupal. Cada grupo deberá estar conformado por un mínimo de 4 y un máximo de 6 integrantes.

Para desarrollar el trabajo integrador, se deberá elegir uno de los casos de uso propuestos por la cátedra o proponer un caso propio, previa aprobación docente.

Los casos de uso propuestos podrán repetirse entre distintos grupos, pero se buscará evitar una concentración excesiva sobre un mismo caso. Como criterio general, un mismo caso podrá ser elegido por varios grupos, siempre que cada grupo le otorgue una impronta propia, un enfoque particular y una profundidad de análisis diferenciada.

En caso de proponer un caso propio, el grupo deberá explicarlo con un nivel de detalle similar al de los escenarios propuestos por la cátedra, indicando el contexto, el problema a resolver, los datos posibles y la relación del caso con los contenidos de la materia.

Cada grupo deberá informar el caso de uso elegido antes del inicio de la Clase 6, mediante el medio que indique la cátedra. En caso de proponer un caso propio, la propuesta deberá presentarse antes de esa misma fecha, a fin de contar con la aprobación docente con suficiente anticipación. La cátedra podrá sugerir cambios de caso si se detecta una concentración excesiva sobre un mismo escenario.

Casos de uso posibles

Cada grupo podrá elegir uno de los siguientes casos de uso o proponer un caso propio, previa aprobación docente.

Los casos se presentan como escenarios generales de partida. No representan un modelo completo ni definitivo. Cada grupo deberá profundizar el análisis del dominio elegido e identificar:

- datos principales y secundarios;
- entidades, relaciones y restricciones;
- usuarios del sistema;
- roles y permisos;

- eventos de auditoría y trazabilidad;
- datos sensibles o restringidos;
- necesidades de consulta;
- posibles datos estructurados, semiestructurados o no estructurados;
- criterios de seguridad, aislamiento y escalabilidad.

En todos los casos, el grupo deberá darle su propia impronta al escenario seleccionado, justificando las decisiones de diseño adoptadas.

1. Sistema RAG para consulta de documentación técnica

Una organización cuenta con una gran cantidad de documentación técnica distribuida en manuales, instructivos, normas internas, procedimientos, preguntas frecuentes y documentos históricos. Actualmente, encontrar información específica requiere buscar manualmente en distintos archivos o consultar a personas con experiencia.

Se desea diseñar una solución que permita cargar documentos, clasificarlos, dividirlos en fragmentos consultables y permitir que los usuarios realicen preguntas en lenguaje natural. El sistema deberá recuperar información relevante desde las fuentes disponibles y registrar qué documentos fueron utilizados para construir cada respuesta.

El diseño deberá contemplar que no todos los usuarios pueden acceder a todos los documentos. Algunas áreas pueden manejar documentación restringida, versiones internas, documentos obsoletos o información sensible.

Algunos datos posibles: documentos, usuarios, consultas, fragmentos de texto, respuestas, fuentes utilizadas, permisos de acceso, versiones de documentos, categorías, áreas responsables y registros de uso.

2. Sistema de recomendación para comercio electrónico

Una tienda digital desea mejorar la experiencia de compra de sus clientes mediante recomendaciones personalizadas. La plataforma registra productos, categorías, compras, búsquedas, productos visitados, reseñas y distintas interacciones de los usuarios con el catálogo.

Se desea diseñar una solución de datos que permita organizar la información del comercio, registrar el comportamiento de los usuarios y generar recomendaciones basadas en historial de compras, navegación, preferencias o similitud entre productos.

El sistema deberá contemplar que existen distintos tipos de usuarios: clientes que compran, administradores que gestionan el catálogo, operadores que actualizan precios o stock y analistas que consultan indicadores comerciales.

Algunos datos posibles: usuarios, productos, categorías, compras, búsquedas, eventos de navegación, reseñas, recomendaciones, carritos, historial de interacciones, precios, stock y promociones.

3. Monitoreo IoT con análisis predictivo

Una organización posee sensores instalados en distintos dispositivos, equipos o ubicaciones. Estos sensores registran mediciones periódicas, como temperatura, humedad, presión, vibración, consumo, estado operativo u otras variables relevantes para el funcionamiento del sistema.

Se desea diseñar una solución de datos que permita almacenar mediciones, consultar históricos, detectar eventos relevantes, generar alertas y utilizar la información para análisis predictivo, por ejemplo anticipar fallas, detectar anomalías o planificar mantenimiento.

El sistema deberá contemplar que distintos usuarios pueden acceder a diferentes dispositivos o ubicaciones. También deberán registrarse cambios de configuración, alertas generadas, acciones de mantenimiento y eventos críticos.

Algunos datos posibles: dispositivos, sensores, mediciones, ubicaciones, variables medidas, alertas, eventos, estados de dispositivos, predicciones, acciones de mantenimiento, usuarios responsables y configuraciones.

4. Asistente multi-tenant para empresas

Una plataforma ofrece un asistente basado en IA a distintas empresas. Cada empresa puede cargar información propia, como documentos internos, preguntas frecuentes, procedimientos, políticas, reportes o datos operativos. Los usuarios de una empresa deben poder consultar únicamente la información que pertenece a su organización.

Se desea diseñar una solución de datos que permita administrar múltiples empresas dentro de una misma plataforma, gestionar usuarios, roles, permisos, documentos, consultas y conversaciones, garantizando el aislamiento de la información entre empresas.

El sistema deberá registrar las consultas realizadas, las respuestas generadas, las fuentes utilizadas y los accesos a información sensible. También deberá contemplar usuarios administradores de plataforma y administradores propios de cada empresa.

Algunos datos posibles: empresas, usuarios, roles, documentos, consultas, conversaciones, permisos, fuentes utilizadas, registros de acceso, áreas internas, configuraciones por empresa y eventos administrativos.

5. Sistema de atención al cliente con IA

Una empresa recibe consultas de clientes por distintos canales y desea mejorar su proceso de atención utilizando asistencia basada en IA. El sistema debe registrar conversaciones, identificar consultas frecuentes, sugerir respuestas y derivar casos complejos a operadores humanos.

Se desea diseñar una solución de datos que permita administrar clientes, consultas, tickets, estados de atención, operadores, respuestas sugeridas, derivaciones y tiempos de resolución. También deberá conservar el historial de interacciones para mejorar la atención futura y analizar la calidad del servicio.

El sistema deberá contemplar distintos roles, como clientes, operadores, supervisores y administradores. También deberá registrar qué respuestas fueron generadas automáticamente, cuáles fueron enviadas por operadores y qué cambios ocurrieron durante la atención de cada caso.

Algunos datos posibles: clientes, consultas, tickets, conversaciones, operadores, estados de atención, respuestas sugeridas, derivaciones, historial de casos, tiempos de resolución, canales de atención y evaluaciones de satisfacción.

6. Plataforma de análisis de opiniones y reseñas

Una organización desea analizar opiniones publicadas por usuarios sobre productos, servicios, contenidos o experiencias. Estas opiniones pueden provenir de reseñas, formularios, comentarios, encuestas o publicaciones externas.

Se desea diseñar una solución de datos que permita almacenar opiniones, clasificarlas, identificar temas frecuentes, detectar reclamos, analizar niveles de satisfacción y consultar la evolución de las percepciones a lo largo del tiempo.

El sistema deberá contemplar que algunos usuarios pueden cargar datos, otros pueden moderar comentarios y otros solo pueden consultar reportes. También deberán registrarse cambios de clasificación, moderaciones, análisis realizados y accesos a reportes.

Algunos datos posibles: usuarios, productos o servicios, reseñas, comentarios, calificaciones, temas detectados, sentimiento, fechas de publicación, fuentes de origen, moderaciones y reportes.

7. Sistema de gestión documental inteligente

Una institución necesita organizar y consultar documentos internos de forma más eficiente. Los documentos pueden pertenecer a distintas áreas, tener autores, versiones, fechas de vigencia, etiquetas, categorías, permisos de acceso y relaciones con otros documentos.

Se desea diseñar una solución de datos que permita almacenar documentos, administrar versiones, clasificar contenido, registrar autores y responsables, controlar accesos y facilitar búsquedas por metadatos, contenido o relaciones entre documentos.

El sistema deberá contemplar que algunos documentos pueden estar vigentes, archivados, en revisión o restringidos. También deberán registrarse cambios, aprobaciones, accesos, descargas y modificaciones de permisos.

Algunos datos posibles: documentos, autores, áreas, etiquetas, versiones, fechas, categorías, consultas, permisos, relaciones entre documentos, estados documentales y registros de acceso.

8. Sistema de detección de fraude o anomalías

Una organización necesita analizar operaciones, transacciones o eventos para identificar comportamientos inusuales, posibles fraudes o situaciones que requieran revisión manual. Las operaciones pueden estar asociadas a usuarios, dispositivos, ubicaciones, horarios, montos, reglas de validación o patrones históricos.

Se desea diseñar una solución de datos que permita registrar operaciones, generar alertas, clasificar eventos sospechosos, documentar revisiones manuales y conservar el historial de decisiones tomadas sobre cada caso.

El sistema deberá contemplar roles diferenciados, como analistas, operadores de revisión, supervisores, auditores y administradores. También deberá registrar qué reglas se aplicaron, quién revisó cada caso, qué decisión se tomó y qué evidencia fue considerada.

Algunos datos posibles: usuarios, operaciones, transacciones, dispositivos, ubicaciones, eventos, alertas, reglas de validación, revisiones, estados de investigación, decisiones tomadas y evidencias.

9. Plataforma educativa con asistencia inteligente

Una institución educativa desea ofrecer asistencia personalizada a estudiantes a partir de su actividad académica. La plataforma registra cursos, estudiantes, docentes, materiales de estudio, actividades, evaluaciones, consultas y progreso académico.

Se desea diseñar una solución de datos que permita organizar la información académica, registrar interacciones de estudiantes, responder consultas, recomendar materiales de estudio y permitir el seguimiento del avance por parte de docentes o tutores.

El sistema deberá contemplar distintos roles, como estudiantes, docentes, tutores, coordinadores y administradores. También deberán registrarse accesos a materiales, consultas realizadas, respuestas generadas, entregas, calificaciones y acciones docentes.

Algunos datos posibles: estudiantes, docentes, cursos, materiales, actividades, evaluaciones, consultas, respuestas, progreso académico, recomendaciones de estudio, entregas, calificaciones y participación.

10. Sistema de recomendación de contenidos

Una plataforma digital desea sugerir contenidos a sus usuarios, como noticias, artículos, videos, publicaciones, cursos o documentos. Las recomendaciones pueden basarse en historial de visualizaciones, búsquedas, preferencias declaradas, interacciones previas o similitud entre contenidos.

Se desea diseñar una solución de datos que permita administrar contenidos, registrar interacciones de usuarios, clasificar contenidos por categorías o etiquetas y generar recomendaciones personalizadas o contextuales.

El sistema deberá contemplar usuarios finales, editores, administradores, moderadores y analistas. También deberán registrarse publicaciones, ediciones, moderaciones, visualizaciones, recomendaciones mostradas y acciones realizadas sobre cada contenido.

Algunos datos posibles: usuarios, contenidos, categorías, visualizaciones, búsquedas, interacciones, preferencias, recomendaciones, fuentes de contenido, etiquetas, publicaciones y acciones de moderación.

Alcance esperado

Para el caso elegido, el grupo deberá diseñar una solución de datos completa a nivel conceptual, lógico, físico y arquitectónico.

El trabajo deberá responder preguntas como:

- ¿Qué problema busca resolver la solución propuesta?
- ¿Qué datos necesita gestionar?
- ¿Qué entidades principales aparecen en el dominio?
- ¿Qué relaciones existen entre esas entidades?
- ¿Qué datos son estructurados, semiestructurados o no estructurados?
- ¿Qué datos deberían estar normalizados?
- ¿Qué información podría almacenarse como documentos, eventos, logs o metadatos?
- ¿Qué consultas debería poder responder la base de datos?
- ¿Qué datos podrían utilizarse para búsqueda semántica o recuperación de información?
- ¿Qué usuarios acceden a la solución?
- ¿Qué permisos y restricciones deberían aplicarse?
- ¿Cómo debería escalar la solución si crecen los datos, usuarios o consultas?

Actividades a realizar

1. Análisis del caso de uso

El grupo deberá describir el problema elegido y el contexto de aplicación.

Se deberá indicar:

- qué problema busca resolver la solución;
- quiénes serían los usuarios principales;
- qué procesos o funcionalidades debería soportar;
- qué información necesita gestionar;
- qué riesgos aparecen en relación con los datos;
- qué decisiones de diseño serán importantes para el caso.

2. Relevamiento de datos necesarios

El grupo deberá identificar los datos que la solución debería almacenar o consultar.

Se deberá clasificar la información en:

- datos estructurados;
- datos semiestructurados;
- datos no estructurados;
- datos operacionales;
- datos analíticos;
- datos sensibles;
- datos de auditoría o trazabilidad.

No se exige trabajar con un dataset real obligatorio. Sin embargo, el grupo deberá proponer ejemplos representativos de los datos que manejaría la solución.

Estos ejemplos pueden presentarse como tablas de muestra, documentos JSON, ejemplos de registros, fragmentos de texto, eventos, logs o estructuras similares.

Como criterio mínimo, se espera que los datos de ejemplo permitan validar las entidades principales, las relaciones, las consultas y las decisiones de diseño adoptadas.

3. Modelo conceptual

El grupo deberá construir un modelo conceptual del dominio, independientemente de la tecnología elegida para la implementación.

El modelo deberá incluir:

- entidades principales;
- atributos relevantes;
- relaciones entre entidades;
- cardinalidades;
- restricciones del dominio.

El modelo podrá representarse mediante un Diagrama Entidad-Relación, un diagrama UML u otra representación equivalente que permita comprender el dominio.

4. Modelo lógico o modelo equivalente según tecnología elegida

A partir del modelo conceptual, el grupo deberá proponer un modelo acorde a la tecnología o tecnologías seleccionadas.

Si la solución utiliza una base de datos relacional, se deberá presentar el **modelo lógico relacional**. Este modelo deberá incluir:

- tablas;
- columnas;
- claves primarias;
- claves foráneas;
- restricciones de integridad;
- relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos;
- criterios de normalización.

Si la solución utiliza una base de datos NoSQL, se deberá presentar el **modelo correspondiente al paradigma elegido**.

En particular:

- si se utiliza una base documental, se deberán definir colecciones, documentos, atributos principales, documentos embebidos, referencias, claves e índices;
- si se utiliza una base clave-valor, se deberán definir claves, valores, estructura de los datos almacenados, criterios de acceso e índices o patrones de búsqueda, si corresponde;
- si se utiliza una base columnar, se deberán definir familias de columnas, claves de partición, claves de ordenamiento, columnas principales y consultas esperadas;
- si se utiliza una base de grafos, se deberán definir nodos, relaciones, propiedades, direccionalidad de las relaciones y patrones de recorrido o consulta.

Si la solución utiliza una base vectorial, se deberá presentar el **modelo de datos vectorial**, indicando:

- qué elementos se vectorizan;
- qué metadatos se almacenan junto con cada vector;
- cómo se vinculan los vectores con los datos originales;
- qué consultas por similitud se espera resolver;
- qué restricciones de acceso deberían aplicarse sobre esos datos.

Si la solución combina más de una tecnología, el grupo deberá explicar qué datos se almacenan en cada componente y por qué.

En todos los casos, el grupo deberá justificar cómo el modelo propuesto organiza los datos, evita problemas de diseño y permite responder las consultas necesarias del caso.

5. Normalización, desnormalización y decisiones de diseño

El grupo deberá explicar las principales decisiones de diseño adoptadas.

Si utiliza un modelo relacional, deberá justificar las decisiones de normalización y explicar qué problemas busca evitar, por ejemplo redundancias, inconsistencias o anomalías de inserción, actualización y eliminación.

Si utiliza un modelo NoSQL, deberá justificar las decisiones de embebido, referencia, duplicación o desnormalización, explicando qué ventajas y compromisos genera esa decisión.

En todos los casos, el grupo deberá demostrar que la estructura de datos elegida responde a los requerimientos del caso de uso y a los patrones de consulta esperados.

6. Selección tecnológica

El grupo podrá proponer una solución basada en una base relacional, una base NoSQL, una base vectorial o una combinación de ellas.

La cátedra desarrollará durante la materia una propuesta completa utilizando PostgreSQL, pero no será obligatorio utilizar esa tecnología en el Trabajo Práctico Integrador.

La tecnología elegida deberá justificarse en función del caso de uso.

La justificación deberá considerar, según corresponda:

- tipo de datos a almacenar;
- estructura y variabilidad de los datos;
- volumen esperado;
- patrones de consulta;
- relaciones entre entidades;
- consistencia requerida;
- seguridad y control de acceso;
- necesidades de escalabilidad;
- complejidad operativa;
- ventajas y limitaciones frente a otras alternativas.

Elegir una base NoSQL no significa evitar el modelado de datos. El grupo deberá demostrar cómo organiza la información, cómo resuelve relaciones, cómo consulta los datos, qué índices necesita y qué compromisos asume frente a otras alternativas.

7. Modelo físico e implementación mínima

El grupo deberá presentar el **modelo físico** de la solución e implementar una prueba mínima de la tecnología o tecnologías seleccionadas.

El modelo físico deberá mostrar cómo se implementa el diseño propuesto en una tecnología concreta, incluyendo nombres de tablas, colecciones, documentos, claves, campos, tipos de datos, restricciones, índices y estructuras de acceso, según corresponda.

En tecnologías no relacionales, el modelo físico corresponde a la definición concreta de las estructuras en la tecnología elegida. Por ejemplo: colecciones, esquemas de documentos e índices en una base documental; diseño de claves, estructuras de datos y políticas de expiración en una base clave-valor; tablas orientadas a consultas con claves de partición y ordenamiento en una base columnar; etiquetas de nodos, tipos de relaciones, propiedades, índices y restricciones en una base de grafos; o configuración de colecciones, dimensionalidad, métrica de distancia, tipo de índice vectorial y esquema de metadatos en una base vectorial.

La implementación podrá realizarse en una base de datos relacional, en una base de datos NoSQL, en una base vectorial o en una combinación de ellas, según el caso elegido y las decisiones justificadas por el grupo.

La implementación deberá incluir datos de ejemplo suficientes para validar el diseño y ejecutar consultas representativas.

Si se utiliza una base relacional, la implementación deberá incluir:

- scripts de creación de tablas;
- tipos de datos;
- claves primarias y foráneas;
- restricciones relevantes;
- índices, vistas o vistas materializadas, si corresponde;
- carga de datos de ejemplo;
- consultas SQL representativas.

Si se utiliza una base NoSQL, la implementación deberá incluir:

- definición de colecciones, documentos, claves o estructuras principales;
- ejemplos de documentos o registros;
- decisiones de embebido, referencia, duplicación o desnormalización;
- índices propuestos;
- consultas representativas;
- explicación de cómo se resuelven las relaciones, restricciones y necesidades de consulta del caso.

Si se utiliza una base vectorial, la implementación o propuesta mínima deberá incluir:

- estructura de los elementos vectorizados;
- metadatos asociados;
- relación con los datos originales;
- ejemplos de consultas por similitud;
- criterios de filtrado o control de acceso.

Si la solución combina más de una tecnología, el grupo deberá implementar una muestra mínima de los componentes principales o, cuando no sea posible, justificar claramente el alcance implementado.

8. Consultas representativas

El grupo deberá proponer consultas que respondan preguntas relevantes del caso de uso.

Como mínimo, se deberán presentar 5 consultas representativas.

Las consultas deberán incluir, según la tecnología elegida:

- selección y filtrado de datos;
- consulta de información relacionada entre entidades o documentos;
- agregaciones o indicadores;
- consultas orientadas a la toma de decisiones;
- una consulta o patrón de acceso que justifique el uso de índices, vistas, vistas materializadas u otra estructura de optimización.

Si la solución utiliza una base relacional, se espera incluir consultas SQL con JOIN, agregaciones, GROUP BY y, cuando corresponda, subconsultas o funciones de ventana.

Si la solución utiliza una base NoSQL, se deberán mostrar consultas equivalentes dentro del modelo elegido, explicando cómo se recupera, filtra, agrupa o relaciona la información.

Cada consulta deberá estar acompañada por una breve explicación de qué pregunta responde y por qué es útil para la solución.

9. Datos semiestructurados, no estructurados y búsqueda vectorial

El grupo deberá analizar si en el caso existen datos semiestructurados, no estructurados o datos que podrían utilizarse para búsqueda por similitud.

Se deberá discutir, por ejemplo, si aparecen:

- documentos;
- fragmentos de texto;
- configuraciones variables;
- eventos;
- logs;
- comentarios;
- reseñas;
- metadatos;
- atributos cambiantes;
- relaciones jerárquicas;
- relaciones altamente conectadas.

El grupo deberá indicar si estos datos conviene representarlos dentro de la solución principal, como documentos, como JSON/JSONB, como colecciones NoSQL, como vectores o mediante otra estrategia.

También deberá analizar si el caso requiere búsqueda semántica, recuperación de información o representación mediante embeddings.

Se deberá indicar:

- qué datos podrían vectorizarse;
- qué necesidad resolvería la búsqueda por similitud;
- qué consultas podrían realizarse;
- qué metadatos deberían acompañar a los vectores;
- qué riesgos aparecen si se recupera información incorrecta, desactualizada o no autorizada.

No es obligatorio implementar embeddings, pero sí justificar si el caso elegido requiere o no una solución vectorial.

10. Arquitectura de datos

El grupo deberá proponer una arquitectura general para la solución.

La arquitectura deberá mostrar cómo circularían los datos desde su generación o ingreso hasta su uso final en la aplicación de IA.

Deberá contemplar, cuando corresponda:

- fuentes de datos;
- procesos de carga o ingesta;

- almacenamiento operacional;
- almacenamiento analítico;
- datos crudos;
- datos procesados;
- datos preparados para IA;
- componentes de consulta;
- consumidores de datos;
- usuarios o aplicaciones que acceden a la información.

El grupo deberá justificar si el caso requiere una arquitectura simple o si conviene pensar en una arquitectura por capas, un Data Warehouse, un Data Lake, un Lakehouse u otro enfoque.

11. Seguridad, permisos y aislamiento

El grupo deberá definir una estrategia de seguridad para la solución de datos.

Se deberá contemplar:

- tipos de usuarios;
- roles;
- permisos;
- datos sensibles;
- restricciones de acceso;
- auditoría;
- aislamiento entre usuarios, empresas, clientes, cursos o tenants, según corresponda.

En los casos donde aplique, se deberá explicar cómo se evitaría que un usuario acceda a información que no le corresponde.

También se deberá considerar el riesgo de exposición indebida de datos en aplicaciones conectadas a modelos de Inteligencia Artificial, especialmente cuando existan asistentes, consultas en lenguaje natural, recuperación de documentos o escenarios multiusuario.

12. Escalabilidad y rendimiento

El grupo deberá analizar cómo podría escalar la solución si aumenta el volumen de datos, usuarios o consultas.

Se deberá considerar:

- qué tablas, colecciones o estructuras crecerían más;
- qué consultas serían críticas;
- qué índices podrían ser necesarios;
- qué datos podrían particionarse;
- qué información podría precalcularse;
- qué componentes podrían separarse;
- qué compromisos existen entre simplicidad, rendimiento, consistencia y costo.

No se espera una implementación avanzada de escalabilidad, pero sí una justificación técnica razonable.

Entregables

Cada grupo deberá entregar el enlace del repositorio con la siguiente estructura sugerida:

```
tp_integrador/
├── README.md
├── docs/
│   ├── informe.pdf
│   ├── modelo_conceptual.png
│   ├── modelo_logico_o_equivalente.png
│   ├── modelo_fisico_o_equivalente.png (o .md, según la tecnología)
│   ├── arquitectura.png
│   └── otros_diagramas.png
├── data/
│   └── ejemplos/
├── db/
│   ├── estructura/
│   ├── datos/
│   ├── consultas/
│   └── indices_vistas/
├── nosql/
│   └── modelo_nosql.md
├── vectorial/
│   └── modelo_vectorial.md
└── anexos/
    └── material_complementario.md
```

La estructura podrá adaptarse según la tecnología elegida, pero la entrega deberá estar organizada y documentada.

Como mínimo, deberán adjuntarse:

- informe técnico;
- modelo conceptual;
- modelo lógico relacional o modelo equivalente según la tecnología elegida;
- modelo físico o modelo equivalente según la tecnología elegida;
- arquitectura general de datos;
- archivos de implementación mínima;
- datos de ejemplo;
- consultas representativas;
- README del proyecto.

Informe técnico

El informe técnico deberá incluir:

1. Descripción del caso de uso.
2. Relevamiento de datos necesarios.
3. Clasificación de los datos según su tipo.
4. Modelo conceptual.
5. Modelo de implementación según la tecnología elegida.
6. Decisiones de normalización, embebido, referencia o desnormalización.

7. Justificación de la tecnología seleccionada.
8. Implementación mínima realizada.
9. Datos de ejemplo utilizados.
10. Consultas representativas.
11. Propuesta para datos semiestructurados, no estructurados o vectoriales.
12. Propuesta de arquitectura de datos.
13. Estrategia de seguridad, permisos y aislamiento.
14. Consideraciones de escalabilidad y rendimiento.
15. Conclusiones.

El informe deberá justificar las decisiones adoptadas. No alcanza con mostrar diagramas o scripts; cada decisión relevante deberá estar explicada.

README del proyecto

El README deberá permitir comprender rápidamente el trabajo realizado.

Deberá incluir:

- título del trabajo;
- integrantes del grupo;
- caso de uso elegido;
- descripción breve de la solución;
- datos principales identificados;
- tecnología o tecnologías propuestas;
- estructura del repositorio;
- instrucciones para ejecutar o revisar la implementación mínima;
- principales decisiones de diseño;
- consultas incluidas;
- limitaciones y posibles mejoras.

Entrega del trabajo

La entrega deberá realizarse mediante un formulario que será habilitado oportunamente por la cátedra. En dicho formulario, cada grupo deberá cargar el enlace al repositorio del proyecto, el cual deberá estar alojado en GitHub o GitLab. El repositorio podrá ser público o privado; en caso de ser privado, se deberá otorgar acceso de lectura al usuario de la cátedra que se indicará junto con el formulario.

La fecha límite de entrega será el domingo siguiente a la última clase de la materia, hasta las 23:59 (hora de Argentina).

En caso de desaprobación, se habilitará una segunda instancia de entrega. Cada grupo recibirá las observaciones y correcciones a realizar, y deberá presentar la versión corregida del trabajo hasta el domingo siguiente a la fecha de devolución, a las 23:59 (hora de Argentina), mediante el mismo formulario de entrega.

Se deberá evidenciar la participación de todos los integrantes del grupo mediante commits realizados en el repositorio. La actividad registrada deberá reflejar aportes concretos al desarrollo del trabajo. En caso de que parte del trabajo se haya realizado fuera del repositorio, deberá quedar documentado en el README qué aportes realizó cada integrante.

No se requerirá presentación oral ni defensa del trabajo. La evaluación se realizará exclusivamente a partir del material entregado. Por este motivo, el informe y el README deberán ser claros, completos y suficientes para comprender el caso elegido, las decisiones de diseño, la tecnología seleccionada, la implementación realizada y las consultas propuestas.

Criterios de evaluación

La evaluación considerará los siguientes aspectos:

Criterio	Peso
Comprensión del caso de uso y relevamiento de datos	15%
Modelado de la solución de datos	20%
Implementación mínima y consultas representativas	20%
Justificación de la selección tecnológica	15%
Propuesta de arquitectura de datos, escalabilidad y rendimiento	15%
Seguridad, permisos y aislamiento	10%
Claridad del informe, README y organización del repositorio	5%

Aclaraciones importantes

El trabajo no consiste en entrenar un modelo de Machine Learning ni en desarrollar una aplicación completa. El foco está puesto en el diseño de la solución de datos.

No es obligatorio partir de un dataset real. El grupo puede construir datos de ejemplo, siempre que sean coherentes con el caso elegido y permitan validar el modelo propuesto.

No es obligatorio utilizar PostgreSQL. Durante la materia se desarrollará una propuesta completa utilizando PostgreSQL como caso guía, pero cada grupo podrá elegir la tecnología que considere más adecuada para su caso de uso, siempre que la elección esté debidamente justificada.

No todas las soluciones deberán usar todas las tecnologías vistas en la materia. Sin embargo, cada grupo deberá analizar cuáles aplican a su caso y cuáles no, justificando la decisión.

Usar NoSQL no significa evitar el modelado de datos. Toda solución deberá presentar un modelo conceptual y un modelo de implementación acorde a la tecnología seleccionada.